

Toulouse, le 30 septembre 2026

Objet : Candidature au poste d'Ingénieur-e système produit/équipement junior F/H (Réf. # 2026-187058)

Unité d'Ingénierie Produit Guidage (UIPG) · Éragny-sur-Oise

Safran Electronics & Defense

Unité d'Ingénierie Produit Guidage (UIPG)

21 avenue du Gros Chêne

95610 Éragny-sur-Oise

Madame, Monsieur,

Je vous adresse ma candidature pour le poste d'ingénieur système produit et équipement junior au sein de l'Unité d'Ingénierie Produit Guidage (UIPG), sur le site Safran Electronics & Defense d'Éragny-sur-Oise. Je termine en octobre 2026 un double cursus d'ingénieur généraliste ESTIA (spécialité procédés avancés de fabrication, mécanique et mécatronique) et de MSc *Computational and Software Techniques in Engineering* à Cranfield University. Ce qui motive ma démarche vers l'UIPG, c'est l'exigence de l'ingénierie produit appliquée aux équipements de guidage et de défense : intervenir sur l'intégralité du cycle en V d'un sous-ensemble mécatronique critique, depuis la formalisation des exigences jusqu'à la levée de risques sur banc d'essais et la validation système.

L'ingénierie système descendante et le dimensionnement physique sont au cœur de mes réalisations. Sur un projet personnel complet de système autonome (tronçon de voilure de drone tactique de 15 kg), j'ai conduit l'allocation fonctionnelle et technique des exigences sous Capella (méthode Arcadia) en intégrant les contraintes d'environnement sévère : spectre vibratoire aléatoire (MIL-STD-810H) et facteurs de charge (CS-23). J'ai dimensionné la structure par calcul analytique puis par éléments finis sous ANSYS Mechanical (analyses statiques, modales et flambement), rédigé les spécifications techniques de sous-ensembles (STD, fiches d'interfaces) et établi le dossier de justification de la définition (DJD) adossé à une matrice de conformité rigoureuse. Chez CMR, j'ai analysé et justifié aux Eurocodes 7 ensembles structuraux sous ANSYS et Autodesk Robot, en sélectionnant profilés et assemblages pour concilier tenue sous vent extrême, masse, coût et contraintes d'usinage en atelier, avec la rédaction intégrale des notes de calcul.

Mon parcours m'a donné une pratique concrète de l'intégration mécatronique, des bancs d'essais et de la mesure physique. Chez KOMPAÏ Robotics, j'ai défini et déroulé des protocoles d'essais sur un robot autonome, instrumenté le système et analysé cinquante heures de données physiques sous Python, ce qui a permis d'identifier et corriger deux anomalies critiques de comportement en conditions réelles. Sur mon projet de drone, j'ai fabriqué le sous-ensemble, conçu un banc d'essai instrumenté (capteurs, accéléromètre, chaîne d'acquisition ESP32) et développé le dépouillement spectral (FFT) en Python pour corréler raideurs et modes propres mesurés aux prédictions numériques. Cette culture de la confrontation modèle/essai est directement transposable à la caractérisation et à la levée de risques sur vos mécanismes de guidage, actionneurs et senseurs embarqués.

Habitué au travail en équipe projet matricielle, j'apporte un sens aigu du pilotage technique et de l'interface multi-métiers. À Cranfield, j'ai dirigé une équipe de quatre ingénieurs répartis entre la France et le Royaume-Uni : découpage en lots, suivi sous Kanban, gestion de configuration sous Git, revues hebdomadaires de conception (PDR/CDR) et arbitrages techniques fondés sur des critères objectifs mesurés. Lors de mes expériences chez CMR et à l'ESTIA, j'ai assuré le suivi technique de fabrication et le dialogue avec les ateliers et fournisseurs de profilés et composants, en veillant au respect du tolérancement géométrique ISO, à la faisabilité industrielle et à la conformité des livrables. Chez ALTEN SO, j'ai conduit en autonomie deux projets d'outils scientifiques de l'expression du besoin opérationnel jusqu'à la recette client. Cette polyvalence me permet d'échanger avec clarté et précision avec l'ensemble des parties prenantes : architectes système, bureaux d'études mécanique et électronique, équipes d'essais, production, qualité et sous-traitants.

De nationalité française et habilitable Défense, je suis disponible dès octobre 2026. Je suis mobile sans délai en Île-de-France pour m'installer à proximité immédiate du site d'Éragny-sur-Oise et m'engager pleinement au sein de l'UIPG sur ce nouveau programme de défense. Je serais honoré de vous présenter mon parcours et mes travaux lors d'un entretien.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

John Hoarau

Pièce jointe : curriculum vitae